Informe de Competencia “UCSE-AI-2026”

Lucas Aimetta, Franz Heinen

Modelado del Problema.

En el enunciado, se nos dieron 3 archivos csv:

Solicitudes_Train contenía solicitudes pasadas con el resultado de dicho préstamo.

Comportamiento_Bancario contenía datos bancarios pasados de los clientes como Saldo_Promedio_Mensual o Dias_Atraso_Otras_Deudas, lo cuál nos resultó útil para conocer tendencias de los clientes.

Solicitudes_Test contenía las solicitudes a analizar, de ellas debíamos decidir si las aceptamos o rechazamos.

Al comportamiento bancario del cliente, lo agrupamos por cliente y dejando el promedio en las columnas de Saldo_Promedio_Mensual y Dias_Atraso_Otras_Deudas, luego cruzamos dichos promedios con los datos de **Solicitudes_Train** y **Solicitudes_Test**, uniendo por ID_Usuario, de esta forma, el modelo contaba con el historial bancario de las personas para poder entrenar y predecir.

Para entrenar el modelo, optamos por dejar únicamente las columnas que mayor importancia le daba el modelo a la hora de tomar decisiones, las cuales fueron Saldo_Promedio_Mensual, Dias_Atraso_Otras_Deudas y Monto_Solicitado.

Solución Propuesta.

El modelo que hemos elegido fue Regresión Logística, el score que obtuvimos utilizando dicho modelo fue superior a los demás, superando por poco el score obtenido mediante un modelo de Gradiant Boosting, creemos que el contar con pocos datos fue determinante para que sea el mejor modelo prediciendo, ya que Gradient Boosting es más propenso al overfitting si la cantidad de datos es pequeña.

A la hora de decidir a qué clientes darles un préstamo, creamos un algoritmo cuyo funcionamiento se basa en recorrer las filas de las solicitudes a evaluar ordenadas por la probabilidad de que el cliente pague el crédito. Dicha probabilidad es lo que nuestro modelo calcula.

En cada solicitud evalúa si al dar el préstamo no supera la cantidad prestada los $2000000 con los que contamos, y también evalúa si la Probabilidad de que el cliente pague supera el 90%.

En caso de no cumplir algunos de estos dos requisitos, el crédito se rechaza.

Otros Enfoques Utilizados.

A lo largo de la competencia, hemos decidido probar predecir el set de solicitudes implementando todos los modelos desarrollados en la materia.

Primero comenzamos probando con modelos de regresión logística, si bien no teníamos muchas esperanzas en dicho modelo por su simpleza, los resultados nos asombraron, logramos un Score de 157463.97, igualmente tras probar diversas versiones con algunos cambios, optamos por seguir con KNN, en dicho modelo tuvimos el peor score en promedio de toda la entrega, una predicción incluso obtuvo un score de -16894.50 y se entiende ya que seleccionamos un número de k grande, por lo que al tener muchos más casos donde pago que donde no pago, en cada predicción que hacía, le aceptaba el préstamo al solicitante.

Luego seguimos con la implementación de árboles tuvimos un Score promedio cercano a 100000 en todas las entregas en donde generamos un solo árbol, las modificaciones entre columnas no tenían mucha varianza en el Score.

Tras varias predicciones cambiamos por el modelo más poderoso, ensambladores, los cuales combinan varios árboles en paralelo y en secuencial, en dichos modelos observamos los muy buenos resultados, por este motivo decidimos ir probando diferentes enfoques, como por ejemplo darles únicamente a los clientes que menos días de atraso en otras deudas tienen o a los clientes cuya probabilidad de pagarnos es mayor. Sin embargo a pesar de que se acercaban al score obtenido con Regresión logística, nunca lograron superarlo.